

Sumber Daya Alam India dan Industrialisasi

Zhihu · 2026-07-03

Belakangan melihat banyak orang saat membuktikan India tidak bisa industrialisasi, menyebut masalah kekurangan sumber daya: termasuk kurang minyak gas, batu bara juga tidak bagus, mineral sedikit, bahkan air juga tidak cukup. Tanpa energi, tanpa listrik, tanpa bahan baku industri, bagaimana mengembangkan industri?

Dalam artikel ini, kita menjadikan level Tiongkok sekitar 2012 sebagai standar pada dasarnya selesai industrialisasi; menganalisis nyata apakah sumber daya alam India bisa menopang proses industrialisasi negaranya; apakah karena kekurangan sumber daya alam tidak bisa menyelesaikan industrialisasi.

一, Energi

Berikut perbandingan sumber daya energi utama yang kunci. Dalam energi fosil, bisa dilihat India memang minyak gas sangat sedikit; tetapi sumber daya batu bara melimpah. Sedangkan dalam energi non-fosil, sumber daya torium India sangat melimpah; kondisi mengembangkan energi nuklir juga sangat baik.

Kategori sumber daya	Tiongkok	India	Rasio
Minyak (cadangan terbukti)	26 miliar barel	5,7 miliar barel	4,6:1
Gas alam (cadangan terbukti)	8,4 triliun m ³	1,4 triliun m ³	8,4:1
Batu bara (cadangan terbukti)	249,2 miliar ton	111,052 miliar ton	2,2:1
Uranium (cadangan terbukti)	350.000 ton	170.000 ton	2:1
Torium (cadangan terbukti)	280.000 ton	840.000 ton	1:3
PLTA (teknis dapat dikembangkan)	687 juta kW	149 juta kW	4,6:1
Surya (iradiasi total tahunan rata-rata bidang horizontal)	1.400~1.500 kWh/m ²	1.800~2.300 kWh/m ²	1:1,4
Angin (teknis dapat dikembangkan)	2.700 GW	1.164 GW	2,3:1

1 Minyak gas

Kekurangan minyak gas India memang menyebabkan kesulitan tertentu pada perkembangan industri dalam negeri; tetapi posisi geografis India sangat baik, dekat Teluk Persia; bisa diselesaikan melalui impor. Kita analisis: hingga 2040 India pada dasarnya selesai industrialisasi (level Tiongkok sekitar 2012), pengeluaran impor energi.

- Produksi minyak mentah tahunan India saat ini sekitar 30 juta ton; konsumsi tahunan sekitar 240 juta ton (setara level Tiongkok 2005); pada dasarnya bergantung impor. Diperkirakan hingga 2040, konsumsi minyak mentah tahunan India akan melonjak ke sekitar 500 juta ton (sekitar 10 juta barel per hari); setara level konsumsi Tiongkok 2017. Meskipun pemerintah India punya rencana menambang minyak laut dalam^[1] ^[2], tetapi dari eksplorasi sampai penambangan minyak perlu waktu lama, diperkirakan baru setelah tahun 2040. Jadi, dengan mempertimbangkan kondisi dalam negeri India, jika produksi minyak mentah tetap dipertahankan di level 30 juta ton, maka setidaknya perlu impor 470 juta ton minyak mentah; total harga impor diperkirakan akan mencapai sekitar 200 miliar dolar AS.
- Produksi gas alam tahunan India saat ini 35 miliar m³; konsumsi tahunan 65 miliar m³ (setara Tiongkok 2007); perlu impor 30 miliar m³. Diperkirakan hingga 2040, konsumsi gas alam tahunan India akan tumbuh ke 113,7 miliar m³^[3], sedikit lebih tinggi dari level Tiongkok 2010. Pada 2010, total produksi gas alam Tiongkok 944,8 miliar m³; total impor gas alam setahun penuh (termasuk gas alam cair dan gas pipa) sekitar 16 miliar m³. Sedangkan data perkiraan produksi gas alam India 2040 tidak ditemukan; diperkirakan produksi domestik tidak akan melebihi 50 miliar m³; jadi setidaknya perlu impor 60 miliar m³ gas alam; total harga diperkirakan sekitar 20 miliar dolar AS.

Karena itu, 2040 India setahun penuh perlu impor minyak dan gas alam senilai 220 miliar dolar AS (dolar 2026); dibanding impor minyak gas sekitar 120 miliar dolar AS saat ini pada dasarnya akan dua kali lipat. Sebaliknya, Tiongkok 2010 impor minyak mentah setahun penuh menghabiskan 135,1 miliar dolar AS^[4], jika dihitung dalam dolar 2026 setara 200 miliar dolar AS. Sebenarnya jumlah impor India juga tidak jauh lebih banyak; ini terutama keuntungan dari elektrifikasi. Mengambil nilai tengah, dari 2025 hingga 2040, rata-rata impor minyak gas tahunan India sekitar 170 miliar dolar AS.

2 Listrik

Sumber daya surya India sangat unggul. Misalnya di Gurun Thar, Rajasthan, iradiasi total tahunan rata-rata bidang horizontal (GHI) sekitar 2.000 kWh/m² hingga 2.200 kWh/m²; sebaliknya Gurun Taklamakan Tiongkok iradiasi total tahunan rata-rata bidang horizontal 1.500 hingga 1.800

kWh/m²; masih kalah sedikit. India saat ini sedang giat mengembangkan pembangkit surya di Rajasthan; sudah muncul situasi "pembangkit surya makan orang"^[5].

Sesuai rencana pemerintah India, hingga 2030, menyelesaikan 500GW kapasitas terpasang energi non-fosil; sebagian besar adalah fotovoltaik^[6]. Hingga 2040, kapasitas terpasang fotovoltaik India diperkirakan mencapai 700GW. Sesuai kondisi penyinaran matahari fotovoltaik Rajasthan India, produksi listrik tahunan 700GW fotovoltaik: pembangkit listrik bisa mencapai 1,1 triliun kWh; setara per kapita India 900-an kWh.

Industri fotovoltaik India berkembang sangat cepat. Menurut laporan media, "2025 kapasitas produksi komponen fotovoltaik India bertambah besar 119GW; kapasitas produksi sel bertambah menembus 9GW; kapasitas produksi lokal memasuki ekspansi cepat."^[7] Kebijakan produksi lokal pemerintah India terus diperkuat: "Mulai 1 Juni, sebagian proyek fotovoltaik India harus sepenuhnya menggunakan sel surya buatan dalam negeri"^[8], wafer silikon juga diwajibkan "mulai 1 Juni 2028, termasuk proyek net-metering, proyek akses terbuka, semua harus menggunakan silikon wafer daftar ALMM"^[9]. Sikap resmi India sangat tegas; jelas didasarkan pada kondisi nyata perkembangan industri dalam negeri serta posisi strategis fotovoltaik. Fotovoltaik sudah menjadi pilar kunci industrialisasi India. Dapat diperkirakan, produk fotovoltaik yang diimpor India dari Tiongkok, produk fotovoltaik mungkin lambat-laun hanya tersisa peralatan produksinya. Karena proporsi produksi lokal terus naik; sesuai perhitungan impor peralatan bahan rata-rata 100 juta dolar AS per GW, 700GW pembangkit fotovoltaik total butuh 700 miliar dolar AS. Rata-rata ke 15 tahun, sekitar 4,6 miliar dolar AS setahun; depan banyak, belakang makin sedikit.

Fotovoltaik perlu dikonfigurasi sistem penyimpanan energi proporsi tertentu, digunakan mengatur listrik berlebih siang ke puncak malam (jam 6-10 malam). Sesuai konfigurasi 25%, perlu $700\text{GW} \times 0,25 = 175\text{GW}$ sistem penyimpanan 4 jam; jika semua sistem penyimpanan kimia, total biaya sekitar 50 miliar dolar AS. Biaya konstruksi pembangkit pompa air lebih tinggi; tetapi umurnya lebih panjang; secara keseluruhan lebih murah. Namun, konstruksi sipil pembangkit pompa air pasti perusahaan domestik India bisa; paling banyak peralatan perlu impor; jadi di sini seragam diperkirakan 50 miliar dolar AS saja. India saat ini sedang giat mendorong lokalisasi produksi baterai^[10], perusahaan Tiongkok sudah masuk dengan kuat ke pasar India, bekerja sama dengan perusahaan lokal^[11]. Oleh karena itu, dalam kenyataannya pengeluaran valuta asing akan jauh di bawah 50 miliar dolar AS. Rata-rata ke 15 tahun, sekitar 3,3 miliar dolar AS setahun; sama depan banyak, belakang makin sedikit.

Karena fotovoltaik terutama digunakan siang; pasokan listrik dasar malam tetap perlu mengandalkan listrik batu bara dan nuklir. Saat ini pembangkit listrik batu bara India total sekitar 230GW; perlu menambah 100GW~200GW listrik batu bara memenuhi kebutuhan domestik. Kita sesuai 200GW perkiraan; total biaya sekitar 200 miliar dolar AS. Karena India sudah punya

kemampuan produksi domestik EPC pembangkit termal dan mayoritas komponen; proporsi impor rendah; sesuai 20% hitung, total 40 miliar dolar AS. Rata-rata ke 15 tahun, setiap tahun 2-an miliar dolar AS. Kualitas batu bara India agak kurang bagus; banyak perlu impor; tetapi belakangan proporsi penggunaan batu bara domestik naik besar, sudah mencapai 50%^[12]. Saat ini India setiap tahun mengimpor batu bara senilai lebih dari 20 miliar dolar AS; seiring bertambahnya pembangkit listrik batu bara, diperkirakan nilai impor naik ke sekitar 35 miliar dolar AS.

Kapasitas terpasang nuklir India saat ini mendekati 10GW; berencana hingga 2047 naik ke 100GW; sesuai proporsi ini, hingga 2040, kapasitas terpasang nuklir sekitar 70GW. Tipe reaktor utama yang direncanakan dipromosikan India PHWR (reaktor air berat bertekanan) pada dasarnya sudah realisasi lokalisasi; impor berkurang; proporsi spesifik tidak diketahui; di sini dulu tidak dipertimbangkan. Tetapi produksi uranium India rendah; perlu impor. 100GW nuklir setiap tahun sekitar butuh 20.000 ton uranium; mendekati 4 miliar dolar AS. Namun, setelah 2050-an, reaktor torium India seharusnya sudah siap secara teknologi. Cadangan torium India nomor satu dunia; selanjutnya akan giat mempromosikan reaktor torium. Hingga 2040, total kapasitas terpasang listrik batu bara dan nuklir India mencapai sekitar 500GW; surya 700GW; ditambah sistem penyimpanan sekitar 200GW; tidak menghitung angin-air lainnya; pada dasarnya mencapai level Tiongkok 2015. Biaya konstruksi terkait dan impor bahan bakar tahunan jenis pembangkit utama di atas sekitar $4,6+3,3+35+4=46,9$ miliar dolar AS.

3 Ringkasan energi

Biaya konstruksi minyak gas dan pembangkit listrik lainnya setiap tahun, total butuh 170 miliar + 46,9 = 216,9 miliar dolar AS. 2025, India impor minyak gas alam sekitar 120 miliar dolar AS; impor peralatan fotovoltaik sekitar 4 miliar dolar AS^[13], impor batu bara sekitar 250 juta ton^[14], total harga sekitar 27 miliar dolar AS, seluruhnya 151 miliar dolar AS. Artinya, 15 tahun ke depan, India perlu impor tambahan 65,9 miliar dolar AS menopang proses industrialisasi.

二 Mineral logam

Mineral komoditas utama pasar global terutama besi, tembaga, aluminium, seng dan emas; serta lithium dan nikel terkait energi baru. Mineral ini menyumbang lebih dari 90% transaksi mineral logam global; yang paling besar besi dan tembaga. Berikut analisis detail kondisi India.

1, Bijih besi

India punya cadangan bijih besi potensial besar, melimpah, lebih dari 20 miliar ton. Di antaranya, bijih hematit menyumbang 75% total cadangan bijih besi; lebih dari 50% hematit adalah bijih besi

kadar menengah dan tinggi dengan Fe 62% ke atas; bijih besi kadar ini langsung digunakan di tanur tiup dalam bentuk bijih bongkah, sinter atau pelet^[15]. Setelah dihitung, hanya cadangan bijih Fe 62% India saja 7,5 miliar ton; bisa dilebur 4,8 miliar ton baja mentah. Tentu, India juga bisa dari Brasil, Australia impor bijih. Strategi India: ekspor bijih kadar rendah; impor bijih kadar tinggi; secara keseluruhan ekspor lebih banyak dari impor^[16]. Sebaliknya, kadar bijih besi Tiongkok sangat rendah^[17], jauh lebih buruk dari India. Jadi, Tiongkok setiap tahun harus mengimpor bijih besi dalam jumlah besar, untuk produksi baja domestik. Misalnya, "2010 setahun penuh Tiongkok total impor bijih besi 619 juta ton; dibanding 2009 berkurang sekitar 9 juta ton; dalam total jumlah impor, 2010 setahun penuh total menghabiskan sekitar 78,9 miliar dolar AS". Secara keseluruhan, sumber daya bijih besi India melimpah; bisa memenuhi kebutuhan industrialisasi domestik.

2, Bijih tembaga

Bijih tembaga India sangat sedikit; bisa diabaikan; kebutuhan tembaga domestik pada dasarnya harus impor. Tiongkok 2004 hingga 2012 total konsumsi tembaga sekitar 54 juta ton. Kita sesuai jumlah tembaga yang dibutuhkan India pada dasarnya selesai industrialisasi setara Tiongkok perkiraan; India perlu impor sekitar 50 juta ton tembaga atau bijih tembaga. Untuk memudahkan perhitungan, semua dihitung tembaga; total harga sekitar 650 miliar dolar AS; yaitu 15 tahun setiap tahun perlu 43,3 miliar dolar AS.

3, Bijih bauksit

Tiongkok 2004 hingga 2012 total konsumsi aluminium sekitar 100 juta ton. Jika industrialisasi India tetap perlu mengonsumsi aluminium sejumlah setara, perlu 500 juta ton bijih bauksit. Cadangan bauksit terbukti India saat ini 650 juta ton^[18], sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan industrialisasi. Karena jumlah sumber daya bauksit India mencapai lebih dari 3 miliar ton^[19], jadi eksplorasi lanjutan masih akan menemukan bauksit baru; oleh karena itu sumber daya aluminium bagi India seharusnya tidak akan menjadi hambatan.

4, Bijih emas

2025, penggunaan emas industri Tiongkok 82 ton^[20], nilainya sekitar 10 miliar dolar AS. Produksi emas dalam negeri India bisa diabaikan, tetapi untuk emas rakyat, kepemilikan lebih dari 20.000 ton^[21], hanya dari segi sumber daya, emas dalam negerinya sepenuhnya cukup untuk kebutuhan industrialisasi negara ini. Di sini dihitung India setiap tahun perlu membelanjakan 10 miliar dolar AS untuk impor emas.

5, Bijih seng

Sumber daya seng India sekitar 30-an juta ton^[22], cadangan yang sudah terbukti saat ini sekitar 10 juta ton^[23]. Tiongkok dari 2004 hingga 2012 total konsumsi seng sekitar 43 juta ton. Jika India tidak ada tambahan sumber daya seng, maka perlu impor 13 juta ton seng, total harga sekitar 40 miliar dolar AS, yaitu 15 tahun setiap tahun perlu sekitar 2,7 miliar dolar AS.

6 Bijih lithium

Cadangan lithium India sedikit; sementara diabaikan. Konsumsi lithium Tiongkok 2012 sangat rendah; seiring perkembangan industri energi baru, dua tahun terakhir konsumsi lithium sekitar 1 juta ton; asumsikan India dari 2026 hingga 2040 15 tahun konsumsi rata-rata mencapai setengah Tiongkok yaitu 500.000 ton; maka rata-rata setiap tahun perlu menghabiskan sekitar 10 miliar dolar AS.

7 Bijih nikel

Cadangan nikel India juga sedikit; sementara diabaikan. Konsumsi nikel India saat ini hanya beberapa puluh ribu ton; asumsikan 15 tahun ke depan konsumsi tahunan rata-rata 500.000 ton; maka rata-rata setiap tahun perlu menghabiskan sekitar 8 miliar dolar AS.

8, Ringkasan mineral logam

Total impor mineral logam tahunan 76 miliar dolar AS (43,3 miliar tembaga + 2,7 miliar seng + 10 miliar emas + 10 miliar lithium dan 8 miliar nikel). Saat ini total impor emas India 71,9 miliar dolar AS; hanya satu item ini bisa menutup seluruh kebutuhan mineral logam.

三 Sumber daya lain

1, Lahan pertanian

Meskipun luas wilayah India agak kecil, luas lahan pertanian India lebih besar dari Tiongkok^[24]. Penyebab produksi pangan India tidak tinggi adalah kurangnya input seperti pupuk. Seiring kekuatan industri dasar India tumbuh bertahap, hasil pangan per satuan luas juga meningkat bertahap. Saat ini, hasil pangan per satuan luas India sudah mencapai level Tiongkok era 1980-an^[25].

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 



Sama, penggunaan pupuk per satuan luas India juga mencapai level Tiongkok era 1980-an^[26]. Antara produksi pangan dan penggunaan pupuk terdapat korelasi tinggi. Sekarang, dengan adanya teknologi untuk memproduksi pupuk, yaitu teknologi amonia hijau; bisa menggunakan listrik surya angin murah membuat amonia; jadi secara teknis, bagi India ini tidak ada batasan sumber daya.

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



2 Sumber daya air

Total curah hujan India 3.880 BCM (miliar meter kubik); karena keterbatasan faktor topografi, bentang alam dan penguapan, total sumber daya air yang benar-benar bisa dimanfaatkan India (sumber daya air tawar terbarukan) sekitar 1.122 BCM^[27]. Dalam air yang dapat dimanfaatkan, 690 BCM air permukaan; 436 BCM total pengisian air tanah tahunan.

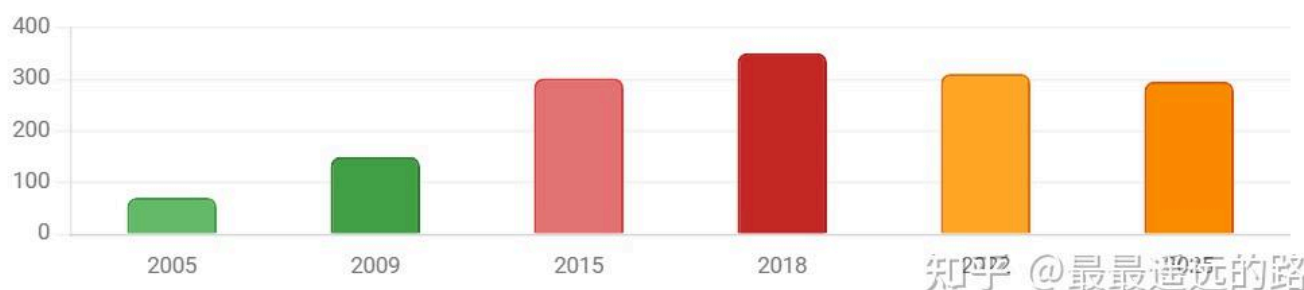
Saat ini, total penggunaan air tahunan India mencapai 761 BCM; masih lebih kecil dari 1.122 BCM. Sebaliknya, penggunaan air tahunan Tiongkok sekitar 600 BCM; efisiensinya jauh lebih tinggi dari India. Jadi masalah sulitnya air India bukan air tidak cukup; tetapi cara penggunaan dan masalah efisiensi. Penyebab utama beberapa aspek:

1) Luas penanaman padi besar, dan efisiensi irigasi rendah. India tidak hanya daerah curah hujan banyak menanam padi; negara bagian dengan air tersedia sedikit juga menanam padi; menyebabkan muka air tanah menurun tahun demi tahun^[28]. Misalnya, Punjab total air tersedia tahunan rata-rata sekitar 35 BCM; di antaranya sumber daya air permukaan sekitar 14,8 BCM; pengisian air tanah tahunan sekitar 18,6 BCM; air tanah yang bisa diambil 16,8 BCM^[29]. Tetapi total penggunaan air provinsi setahun mencapai 28 BCM hingga 34 BCM, di antaranya lebih dari 90% untuk irigasi pertanian; sebagian besar digunakan menanam padi. 2025, pengambilan air tanah provinsi 26,27 BCM; jauh melebihi pengisian air tanah. Beberapa negara bagian selatan juga situasinya mirip; meskipun curah hujannya bisa sedikit lebih banyak; tetapi kapasitas penyimpanan air tidak cukup; tidak bisa efektif memanfaatkan banyaknya hujan musim hujan.

2) Polusi air permukaan parah; menyebabkan banyak sumber daya air tidak bisa digunakan. Karena banyak air limbah industri dan domestik langsung dibuang ke sungai; menyebabkan air sungai terpolusi parah; tidak bisa sebagai sumber air industri pertanian. Seperti gambar bawah^[30], polusi air sungai India memburuk seiring proses industrialisasi dan urbanisasi; titik tertingginya tahun 2018. Beberapa tahun terakhir meskipun ada perbaikan, tetapi masih sangat parah. Air permukaan India (terutama air sungai dan air danau) total 690 BCM, di antaranya 70% terpolusi, hanya 30% yang bisa digunakan. Sebaliknya, air permukaan Tiongkok lebih dari 90% bisa digunakan^[31].

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



2005, pemantauan Badan Pengendalian Pencemaran Pusat India menentukan 71 ruas sungai terpolusi. Sepuluh tahun kemudian, angka ini tumbuh lebih dari empat kali lipat. Hingga 2018, penilaian mencatat 351 ruas terpolusi melintasi 323 sungai — rekor tertinggi historis. Laporan penilaian 2022 menunjukkan jumlah sedikit turun, melibatkan 311 ruas dari 279 sungai; sedangkan laporan 2025 terbaru semakin menurunkan data menjadi 296 ruas dari 271 sungai

3) Proporsi daur ulang pengolahan air limbah rendah; menyebabkan pemborosan sumber daya air. Penggunaan air daur ulang Tiongkok 2025 22 BCM^[32], sedangkan total air limbah perkotaan India 26 BCM, di antaranya hanya 28% yang diolah, sedangkan tingkat penggunaan air daur ulang kurang

dari 3%, pada dasarnya bisa diabaikan. Karena air industri terpusat di perkotaan, jika air daur ulang tidak bisa digunakan secara luas di perusahaan industri, maka mudah muncul masalah kekurangan air perkotaan.

Tiga masalah di atas meskipun parah, bukan tidak bisa diselesaikan.

Pertama, India bisa melalui meningkatkan efisiensi irigasi mengurangi air pertanian. Efisiensi irigasi pertanian India rendah. Luas sama tanaman sama, penggunaan air Tiongkok hanya sekitar setengah India. Penggunaan air pertanian tahunan India sekitar 700 BCM bisa diturunkan ke sekitar 400 BCM; menghemat 300 BCM sumber daya air. Selain itu, kebijakan lokal India sudah mulai mendorong petani mengganti tanaman; sudah berfungsi tertentu^[33]. Melalui subsidi untuk lahan yang menanam tanaman dengan konsumsi air rendah, petani diarahkan mengurangi penggunaan air. Kebijakan ini mirip dengan program pengembalian lahan pertanian menjadi hutan yang pernah diterapkan Tiongkok sebelumnya.

Kedua, melalui mengelola air limbah dan membangun infrastruktur penyimpanan air baru meningkatkan sumber daya air permukaan yang bisa digunakan. Tiongkok adalah pelopor dalam hal ini. 2005, proporsi air permukaan Tiongkok yang terpolusi tidak bisa digunakan sekitar 60%^[34]. Hingga 2015, proporsi air permukaan Tiongkok yang terpolusi hingga tidak bisa digunakan turun ke sekitar 35%^[35]. Jika proporsi polusi air permukaan India turun ke 40%, maka bisa menambah lebih dari 200 BCM air permukaan yang bisa digunakan. Selain itu, luas memperbaiki dan membangun fasilitas penyimpanan air seperti kolam, waduk dan lahan basah; sesuai perkiraan resmi India, bisa menambah 185 BCM sumber daya air lagi^[36]. Dalam hal ini, pihak resmi dan masyarakat India sama-sama bertindak; Terakhir, melalui memperkuat pengolahan air limbah dan daur ulang air daur ulang meringankan masalah air perkotaan. Jika semua air limbah diolah dan digunakan ulang, bisa menambah 26 BCM sumber daya air.

Semua dijumlah, air yang bisa dilepas dan ditambah India total $300 \text{ BCM} + 200 \text{ BCM} + 185 \text{ BCM} + 26 \text{ BCM} = 711 \text{ BCM}$. Ini sudah melebihi total penggunaan air tahunan Tiongkok; bagi rakyat India, pasti juga cukup.

四 Ringkasan

Sesuai analisis kami di atas, jika India mau hingga 2040 berkembang ke level industrialisasi Tiongkok sekitar 2012; selain memanfaatkan sumber daya domestik; juga perlu dalam 15 tahun ke depan, setiap tahun ekstra menghabiskan 65,9 miliar dolar AS impor minyak gas; 76 miliar dolar AS impor mineral logam; total sekitar 141,9 miliar dolar AS. Lalu dari mana dana valuta asing ini? Satu sisi dari kenaikan ekspor; karena sebagian besar kenaikan impor untuk ekspor. Kedua dari kenaikan pendapatan remitansi. Pendapatan remitansi India 2025 135,5 miliar dolar AS; sedangkan 2015

hanya 68,9 miliar dolar AS; 10 tahun kenaikan mendekati dua kali lipat. Saat ini, orang India berduyun-duyun ke seluruh dunia kerja; diperkirakan hingga 2040 pada dasarnya bisa mempertahankan laju ini. 2035, pendapatan remitansi India diperkirakan mencapai 230 miliar hingga 250 miliar dolar AS; setidaknya naik 100 miliar dolar AS. Jadi, valuta asing yang dibutuhkan India menyelesaikan proses industrialisasi seharusnya bukan masalah besar.

Selain itu, masalah air India juga tidak akan membentuk hambatan fisik; melalui mengelola polusi, menambah fasilitas penyimpanan air dan mengurangi air pertanian dll cara, bisa efektif meringankan bahkan pada dasarnya menyelesaikan masalah kekurangan air.

Karena itu, India tidak ada masalah sumber daya tidak cukup tidak bisa industrialisasi; sekitar 2040 bisa berkembang ke level Tiongkok sekitar 2012; pada dasarnya selesai industrialisasi.

Referensi

- ^Liu Zongyi: meningkatkan produksi lokal, lepas dari ketergantungan impor; India investasi seratus miliar dolar ekspansi minyak https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg
- ^<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMOZDiF35Q>
- ^<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^Impor minyak mentah tahun lalu triliunan; ketergantungan luar negeri tembus garis peringatan lagi <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>
- ^Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why <https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar <https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^2025 tambah kapasitas komponen fotovoltaik 119GW dan kapasitas sel 9GW! <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^Kebijakan baru fotovoltaik ditambah; wajib gunakan sel surya domestik https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- ^Dorong keras lokalisasi! Negara besar fotovoltaik kembali batasi pembelian wafer silikon <https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

- ^Ledakan pasar penyimpanan energi: dividen kebijakan + strategi lokalisasi dua roda penggerak; perencanaan nasional 73GW menjungkit laut biru
<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>
- ^Lima tahun 60GWh! EVE Energy menambatkan penyimpanan energi; legiun sudah tata lebih awal <https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say
<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq> <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^2025 impor batu bara 250 juta ton, naik 0,8% YoY <https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?from=ggmp>
- ^Bijih besi <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^Interpretasi Mysteel: berapa lama lagi momentum ekspor bijih besi bertahan?
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- ^ 《Bijih besi adalah mineral strategis yang "kekurangan" dalam negeri; permintaan bijih domestik didukung kebijakan ada ruang tumbuh》 Meskipun cadangan cukup besar, kadar rata-rata bijih besi Tiongkok hanya 34,5%; lebih rendah dari rata-rata global 47,2%; di antara negara cadangan bijih besi utama dunia berada paling belakang.
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf
- ^Cadangan bauksit dunia 2023 dan distribusi
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deffodo6475>
- ^<https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^2025 produksi emas Tiongkok 381,339 ton, naik 1,09% YoY; konsumsi emas 950,096 ton, turun 3,57% YoY <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^2,4 juta ton emas yang ditimbun rakyat, akhirnya jadi mimpi buruk resmi!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNCoo>

- ^Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^Distribusi cadangan sumber daya seng dan kondisi produksi
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- ^ 《Analisis perbandingan pasar pangan》 Tingkat pemanfaatan wilayah jauh lebih tinggi dari Tiongkok; lahan pertanian sekitar 120 juta hektar, menyumbang 45% luas wilayah; sedangkan lahan pertanian Tiongkok hanya menyumbang 13,54% luas wilayah.
<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- ^Cereal yield (kg per hectare) - China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^ 《RAINWATERHARVESTING》 As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals
- ^The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration
<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>
- ^Kementerian Ekologi dan Lingkungan mengumumkan kondisi kualitas air permukaan nasional kuartal keempat 2025 dan Januari-Desember
https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^2025 penggunaan air daur ulang perkotaan nasional melebihi 22 miliar m³
<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

- ^Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette
- ^ 《Buletin Kondisi Lingkungan 2005》 Dari 411 penampang pemantauan air permukaan tujuh sistem sungai besar jaringan pemantauan lingkungan nasional, proporsi penampang kualitas air kelas I~III, IV~V dan lebih buruk dari V masing-masing 41%, 32% dan 27%. Di antaranya, kualitas air Zhujiang dan Yangtze relatif baik; Liaohe, Huaihe, Huanghe, Songhuajiang kualitas air buruk; Haihe terpolusi parah. Indikator polusi utama amonia nitrogen, BOD₅, indeks permanganat dan minyak. <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
- ^ 《Buletin Kondisi Lingkungan 2015》 967 penampang pemantauan air permukaan nasional dilakukan pemantauan kualitas air; penampang kualitas air kelas I~III, IV~V dan lebih buruk dari V masing-masing 64,5%, 26,7% dan 8,8%. <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
- ^ 《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》 Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Catatan

[1] Liu Zongyi: meningkatkan produksi lokal, lepas dari ketergantungan impor; India investasi seratus miliar dolar ekspansi minyak

中文原文：刘宗义：提高本土产量，摆脱进口依赖，天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f__d4JqKg

[2] <https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMoZDiF35Q>

<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEdTMoZDiF35Q>

[3] Permintaan gas India berlipat dua hingga 2040

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] Impor minyak mentah tahun lalu triliunan; ketergantungan luar negeri tembus garis peringatan lagi

中文原文：进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] Petani yang menyerahkan tanah untuk pembangkit surya Saharanpur marah; ini alasannya

中文原文：Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] Yang pertama di antara negara besar: India mengindustrialisasi dengan surya

中文原文：A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] 2025 tambah kapasitas komponen fotovoltaik 119GW dan kapasitas sel 9GW!

中文原文：2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能！

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

[8] Kebijakan baru fotovoltaik ditambah; wajib gunakan sel surya domestik

中文原文：光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] Dorong keras lokalisasi! Negara besar fotovoltaik kembali batasi pembelian wafer silikon

中文原文：强推本土化！光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] Ledakan pasar penyimpanan energi: dividen kebijakan + strategi lokalisasi dua roda penggerak; perencanaan nasional 73GW menjungkit laut biru

中文原文：储能市场爆发：政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] Lima tahun 60GWh! EVE Energy menambatkan penyimpanan energi; legiun sudah tata lebih awal

中文原文：五年60GWh！亿纬锂能锚定储能，军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] Hampir 50% penggunaan batu bara domestik di pembangkit berbasis impor; kata sumber

中文原文：nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] Impor surya India naik 34% di Q4 2025; ekspor turun 70% QoQ

中文原文：Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] 2025 impor batu bara 250 juta ton, naik 0,8% YoY

中文原文：2025年煤炭进口2.5亿吨，同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?froms=ggmp>

[15] Bijih besi

中文原文：铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Interpretasi Mysteel: berapa lama lagi momentum ekspor bijih besi bertahan?

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] Meskipun cadangan cukup besar, kadar rata-rata bijih besi Tiongkok hanya 34,5%, lebih rendah dari rata-rata global 47,2%, berada paling belakang di antara negara cadangan bijih besi utama dunia

中文原文: 《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, . 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] Cadangan bauksit dunia 2023 dan distribusi

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-od3c-4c1b-a643-5deffodo6475>

[19] <https://news.smm.cn/news/102454223>

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] 2025 produksi emas Tiongkok 381,339 ton, naik 1,09% YoY; konsumsi emas 950,096 ton, turun 3,57% YoY

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] 2,4 juta ton emas yang ditimbun rakyat, akhirnya jadi mimpi buruk resmi!

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNCoo>

[22] Indian Minerals Yearbook 2021

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] Distribusi cadangan sumber daya seng dan kondisi produksi

中文原文: 锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] Tingkat pemanfaatan wilayah jauh lebih tinggi dari Tiongkok; lahan pertanian sekitar 120 juta hektar, menyumbang 45% luas wilayah; sedangkan lahan pertanian Tiongkok hanya 13,54%

中文原文: 《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国, 耕地约1. 2亿公顷, 占国土面积的45%, 而我国耕地仅占国土的13. 54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] Hasil serealia (kg per hektar) - Tiongkok, India

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] Konsumsi pupuk (kilogram per hektar lahan subur) - India, Tiongkok

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] India menerima curah hujan tahunan sekitar 3.880 BCM; setelah memperhitungkan penguapan dan evapotranspirasi, sumber daya air tahunan rata-rata dinilai 1.999,20 BCM; karena keterbatasan topografi dan

hidrologi, air yang dapat dimanfaatkan sekitar 1.126 BCM, terdiri sekitar 690 BCM air permukaan dan sekitar 436 BCM pengisian air tanah tahunan

中文原文：《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] Penipisan air tanah di India: kekhawatiran mendesak dan solusi inovatif

中文原文：Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvwv.pdf?source=pqals

[30] Keadaan sungai-sungai India: tiga dekade krisis, kebijakan, dan restorasi yang dipimpin komunitas

中文原文：The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] Kementerian Ekologi dan Lingkungan mengumumkan kondisi kualitas air permukaan nasional kuartal keempat 2025 dan Januari-Desember

中文原文：生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] 2025 penggunaan air daur ulang perkotaan nasional melebihi 22 miliar m³

中文原文：2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] Pemerintah Haryana mengumumkan insentif ₹8.000/ekar bagi petani yang beralih dari padi ke tanaman alternatif

中文原文：Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] Dari 411 penampang pemantauan tujuh sistem sungai besar: proporsi kelas I~III 41%, IV~V 32%, lebih buruk dari V 27%

中文原文：《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中，I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中，珠江、长江水质较好，辽河、淮河、黄河、松花江水质较差，海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] 967 penampang pemantauan: kelas I~III 64,5%, IV~V 26,7%, lebih buruk dari V 8,8%

中文原文：《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面（点位）开展了水质监测，I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] Rencana Induk Pengisian Buatan Air Tanah 2020: membangun sekitar 14,2 juta struktur pengisian di seluruh India, berpotensi memanfaatkan sekitar 185 BCM air hujan

中文原文：《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》 Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>

Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>